



9

Дискретни структури

доц. д-р Кристина Близнакова
доц. д-р Владимир Николов

2021-2022 , ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Съдържание

9.1. Маркирана Мрежа на Петри

9.2. Мрежи на Петри - свойства.

9.3. Анализ на Мрежи на Петри.



Структура на МП

Структурата C на мрежата на Петри се състои от 4 множества:

$$C = (P, T, I, O)$$

P - множество на местата = видове ресурси

$$P = \{ p_1, p_2, p_3, \dots, p_n \}$$

T - множество на преходите = консумира и произвежда ресурси

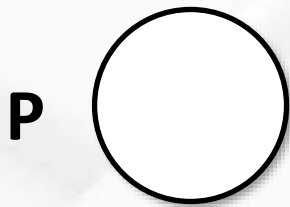
$$T = \{ t_1, t_2, t_3, \dots, t_n \}$$

I - входящи функции

O - изходящи функции

Основни дефиниции

- МП се състои от два вида възела: *места и преходи*. Дъга съществува само от място към преход или от преход към място.
- Мястото може да има нула или повече ядра.



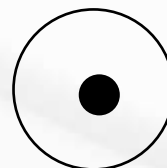
Маркирана МП

- ❑ Маркиране μ : присвояване на символи (ядра) на местата в МП.

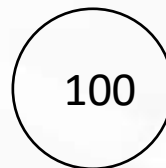
$$\mu = \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots \mu_n$$

- ❑ Маркирана МП: $M = (C, \mu)$
- ❑ Мощност (n) на множеството P :
 $n = |P| \mu_i \in N$, където $N > 0$ положително число

- ❑ Маркирането означаваме с



- ❑ Ако са повече от едно ядра



Правила

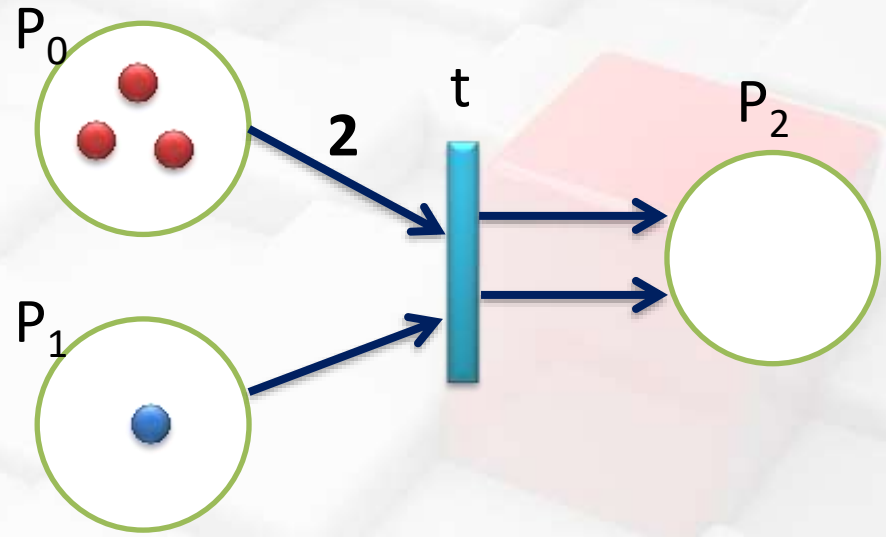
Позволяване на преход на запалване:

- ❑ Позволяването на преход t е възможно само, ако всяко входно място P на t е маркирано с поне брой ядра, колкото е броя на дъгите, свързващи P (места) с t .
- ❑ “Запалването” на всеки преход t **премахва толкова ядра**, колкото са броя на дъгите, свързващи входните места с прехода и **добавя брой ядра**, равен на броя на изходите към всяко изходно място.

Пример Представяне на МП с 3 места

$$P = \{P_0, P_1, P_2\}$$

$$T = \{t\}$$



Начално маркиране: $\mu_0 = \{3, 1, 0\}$

$$I(t) = \{P_0, P_0, P_1\} \quad \Leftrightarrow \quad \{2P_0, P_1\}$$

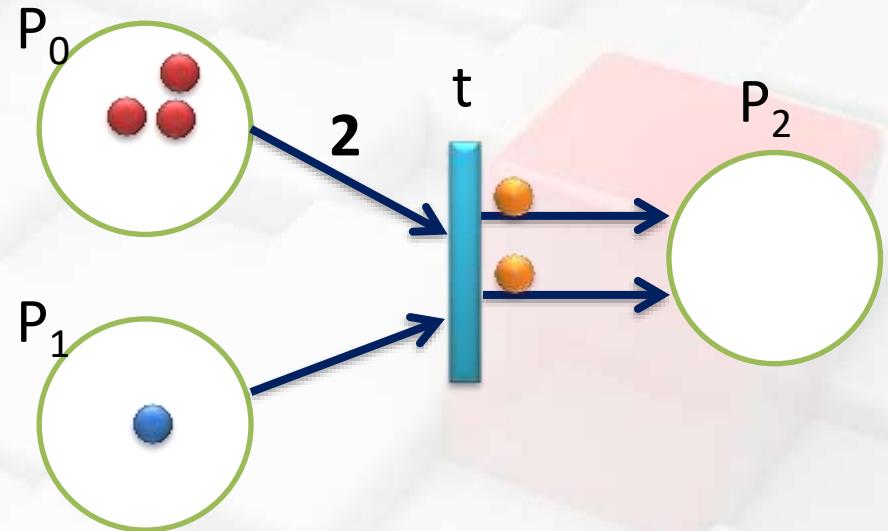
$$O(t) = \{P_2, P_2\} \quad \Leftrightarrow \quad \{2P_2\}$$

Брой дъги: $w(P_0, t) = 2, \quad w(P_1, t) = 1, \quad w(t, P_2) = 2$

Пример **Представяне на МП с 3 места**

$P = \{P_0, P_1, P_2\}$

$T = \{T_0\}$



Начално маркиране: $\mu_0 = \{3, 1, 0\}$

$I(T_0) = \{P_0\}$

$I(T_0) = \{P_1\}$

$O(T_0) = \{P_2\}$

Брой дъги: $w(P_0, T_0) = 2$, $w(P_1, T_0) = 1$, $w(T_0, P_2) = 2$

Пример

Мрежа на Петри, описваща вируса, който причинява СПИН. Основните **видове клетки** са **здрави** клетки, **инфектирани** клетки и **вирион** (извънклетъчна форма на вируса, която не е активна. Тя става активна, ако попадне в жива клетка).

Преходите са **инфекция**, **продукция** на здрави клетки, **възпроизводство** на вириони в заразената клетка, **смърт на здрави клетки**, **смърт на инфектирани клетки** и **смърт на вириони**.

продукция

смърт

здрава клетка

инфекция

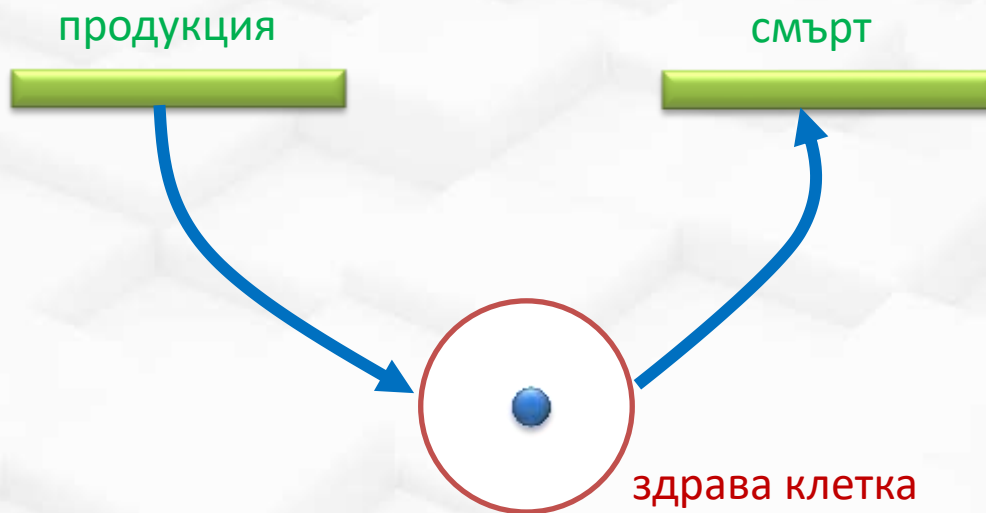
смърт

вирион

продукция

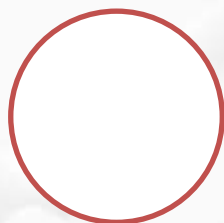
инфектирана
клетка

смърт



инфекция

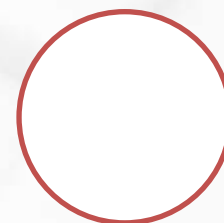
смърт



вирион



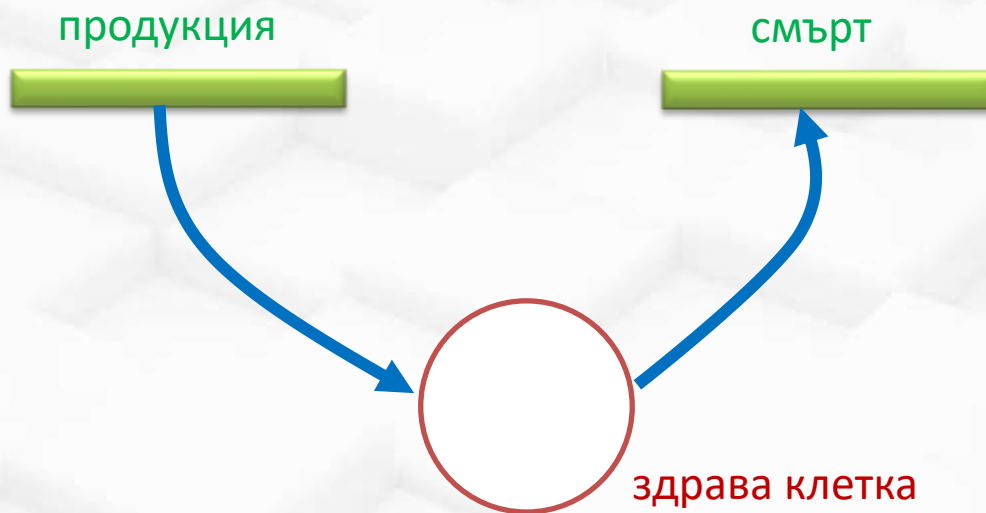
продукция



инфектирана
клетка

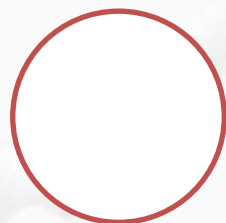
смърт





инфекция

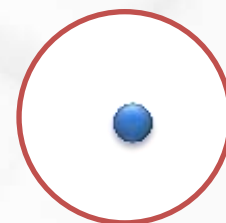
смърт



вирион



продукция

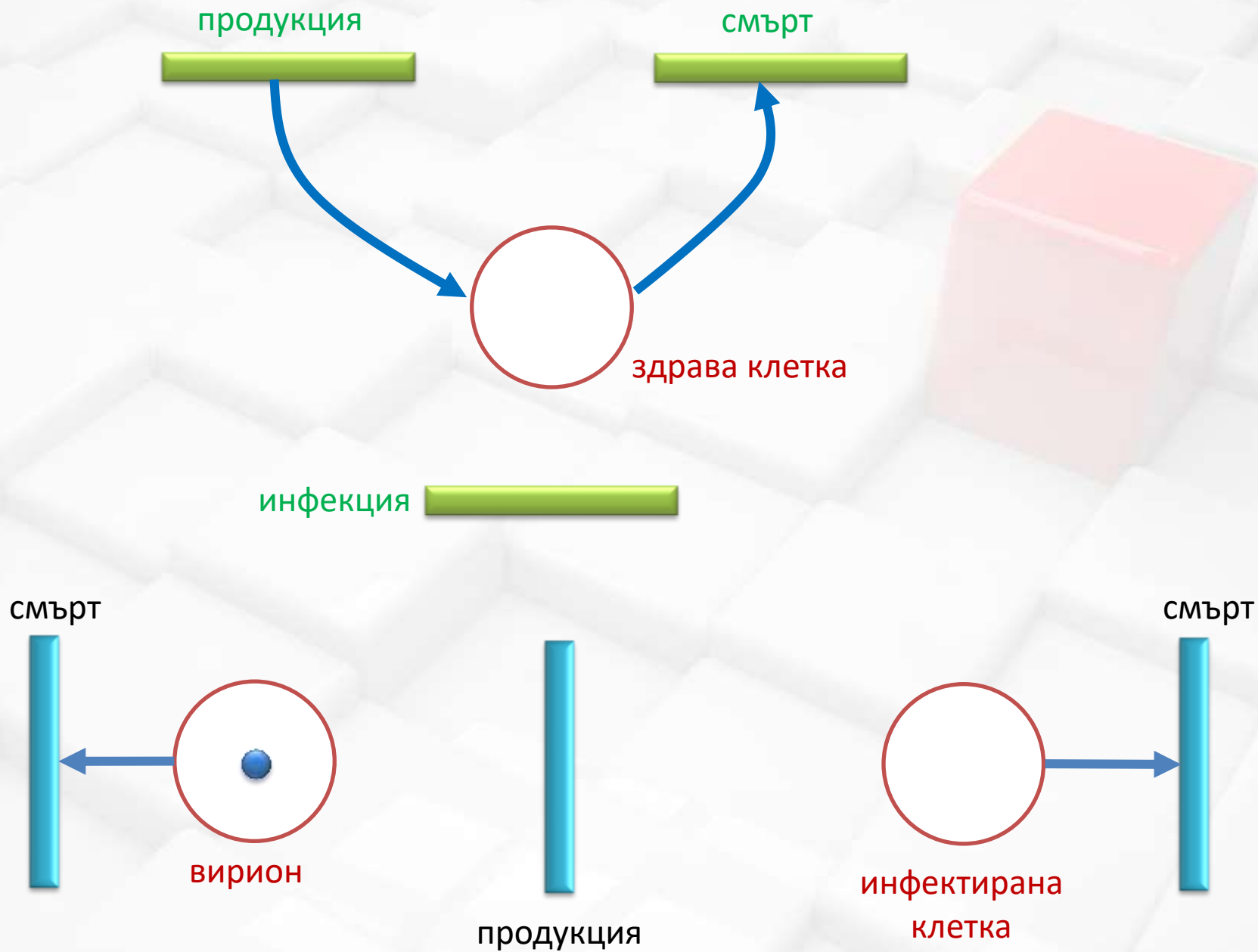


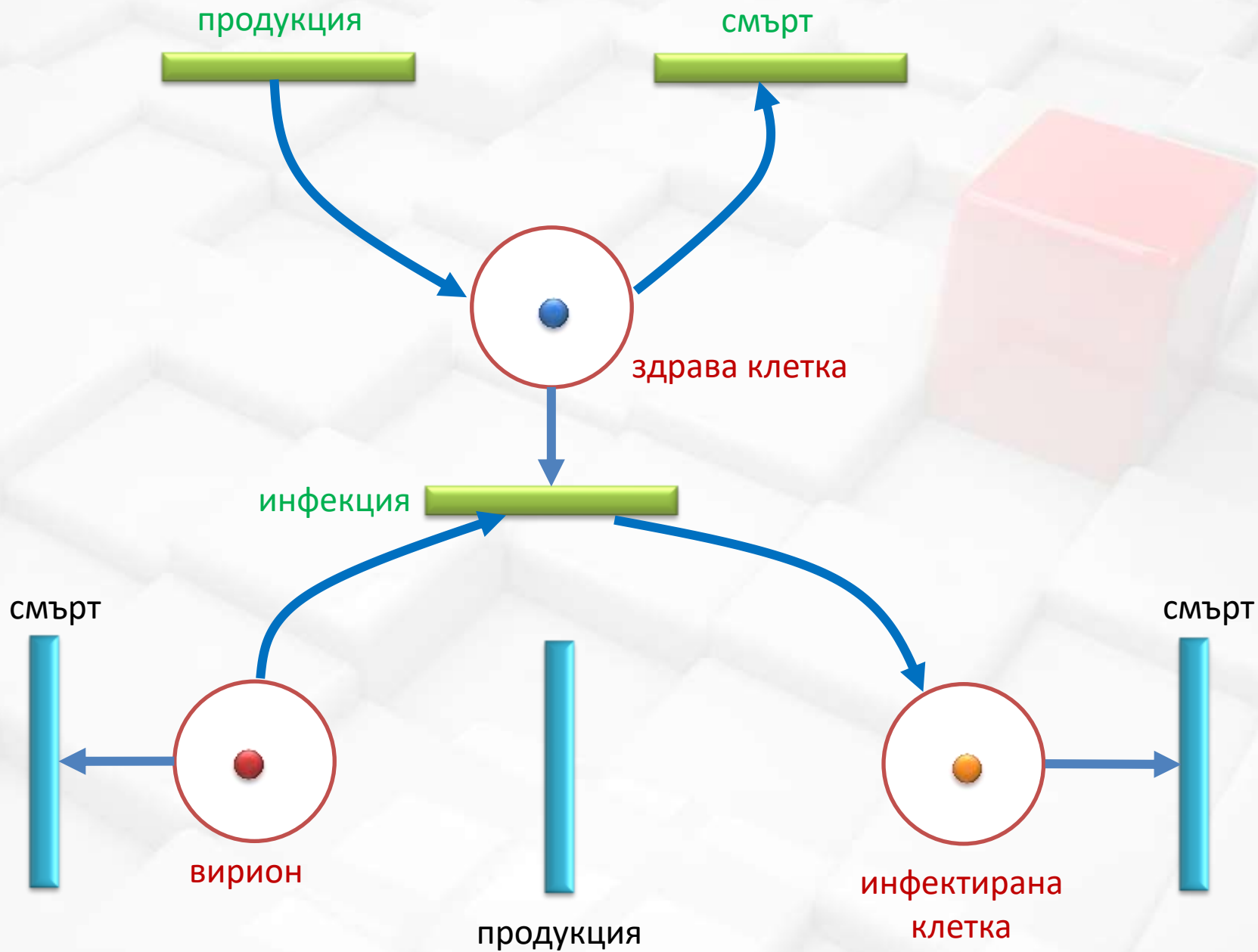
инфектирана
клетка

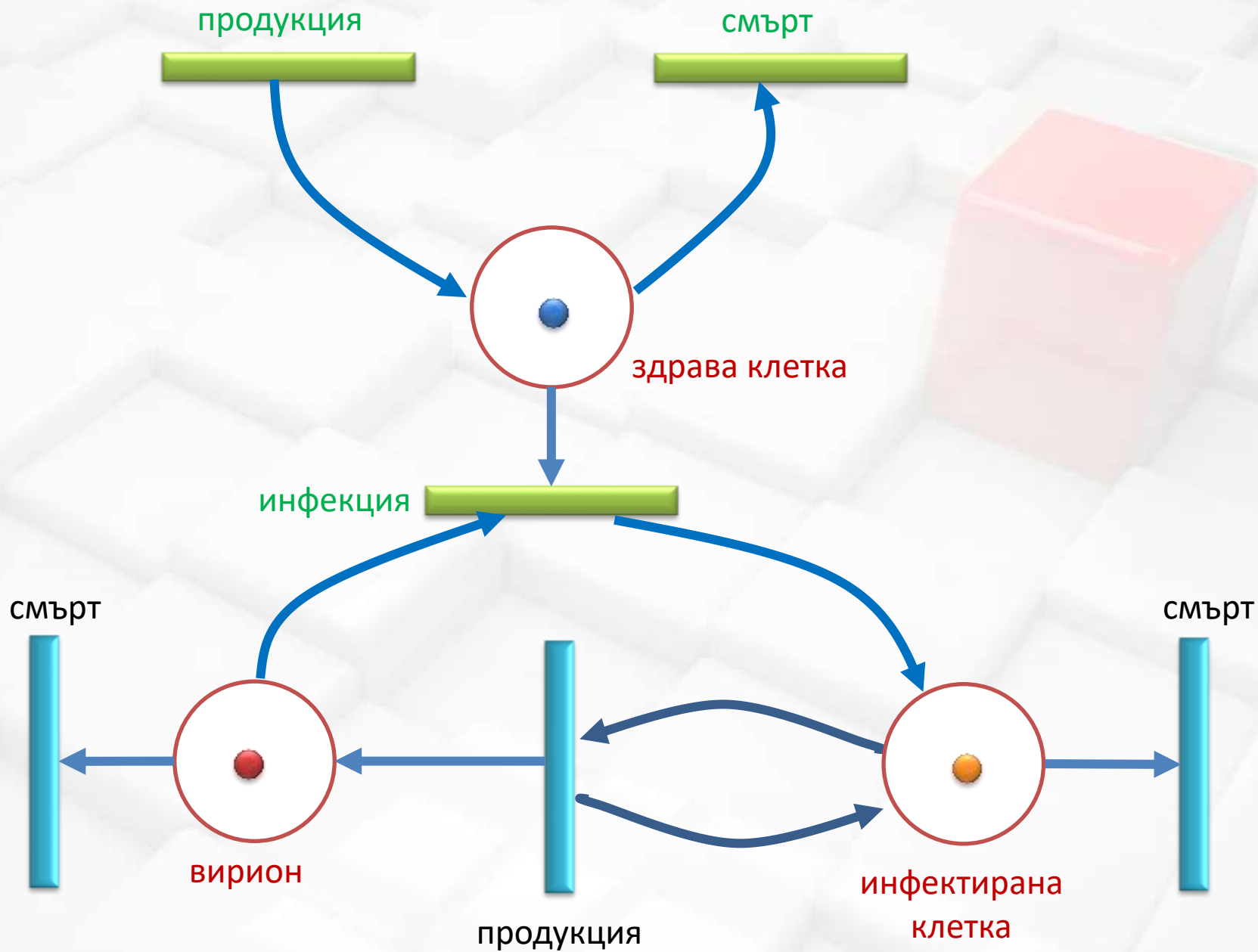


смърт









Съдържание

9.1. Мрежи на Петри -видове.

9.2. Мрежи на Петри - свойства.

9.3. Анализ на Мрежи на Петри.



Свойства на МП

МП ни дава възможност да направим детайлен анализ на една моделирана дискретна система.

В МП има два вида свойства, които се използват за горната цел:

(а) **поведенчески** - зависят от началната маркировка ;

(б) **структурни** - не зависят от началното маркиране.
Зависят от топологията на мрежата.

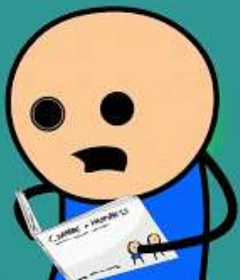
Поведенчески свойства

- ☐ Достижимост
- ☐ Живост
- ☐ Ограниченост
- ☐ Надеждност
- ☐ Неблокиране
- ☐ Постоянство

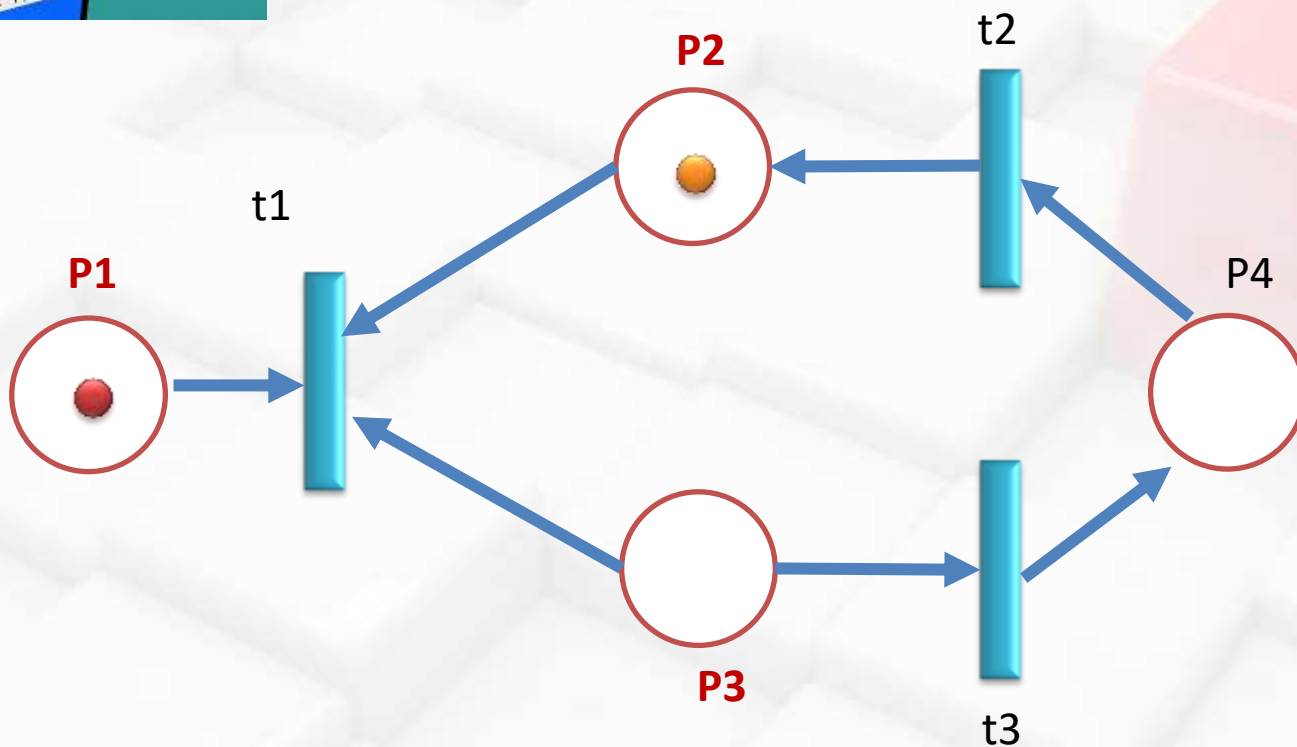


Достижимост

- ❑ Запалването на даден преход променя маркирането в МП.
- ❑ Последователност от запалвания водят до последователност от маркиране.
- ❑ **Дефиниция:** Маркиране μ_n е казано да бъде **достижимо** от маркиране μ_0 , ако съществува последователност от запалвания, която трансформира μ_0 в μ_n .
- ❑ Множеството от всички възможни достижими маркирания от μ_0 в дадена мрежа (МП, μ_0) се отбелязва с $R(\text{МП}, \mu_0)$ или просто **$R(\mu_0)$** .



Задача

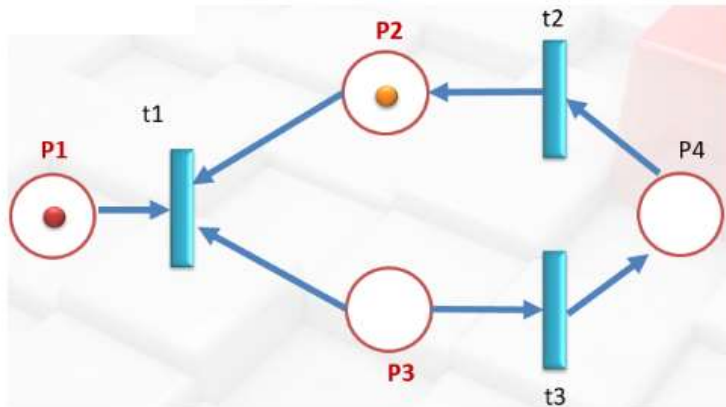


Достижима ли е $M_0 = (1,0,1,0) \longrightarrow M_n = (1,1,0,0)$?

Гласувайте на

[PollEv.com/kristinabizn737](https://pollev.com/kristinabizn737)

Достижима ли е $M_0(1, 0, 1, 0) \rightarrow M_n(1, 1, 0, 0)$



ДА

A

92%

НЕ

B

0% 20% 40% 60% 80%

Ограниченост

МП е ограничена, ако броят на марките във всяко място не превишава определен номер **k** за всяко маркиране, достижимо от μ_0 .

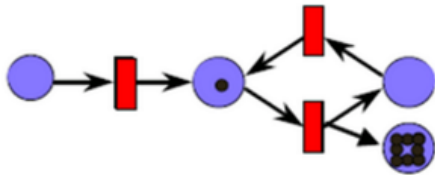
За всяко $P_i \in P$ намиращо се в $МП(C, \mu)$

$$\sum_l \mu_j(P_i) \leq k$$

Задача



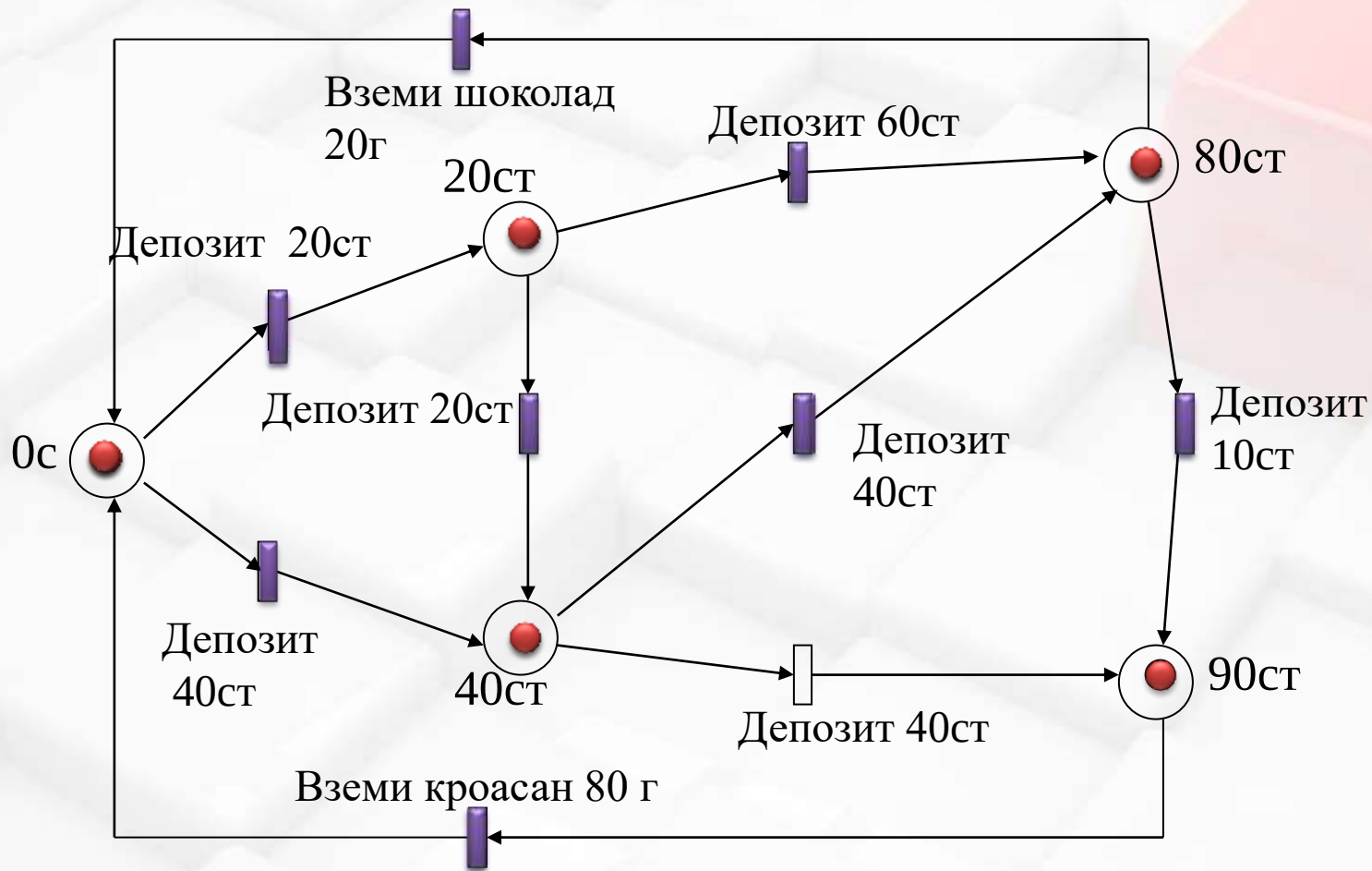
Коя мрежа не е ограничена?



Start the presentation to activate live content

If you see this message in presentation mode, install the add-in or get help at PolleEv.com/app

Пример



3 варианта

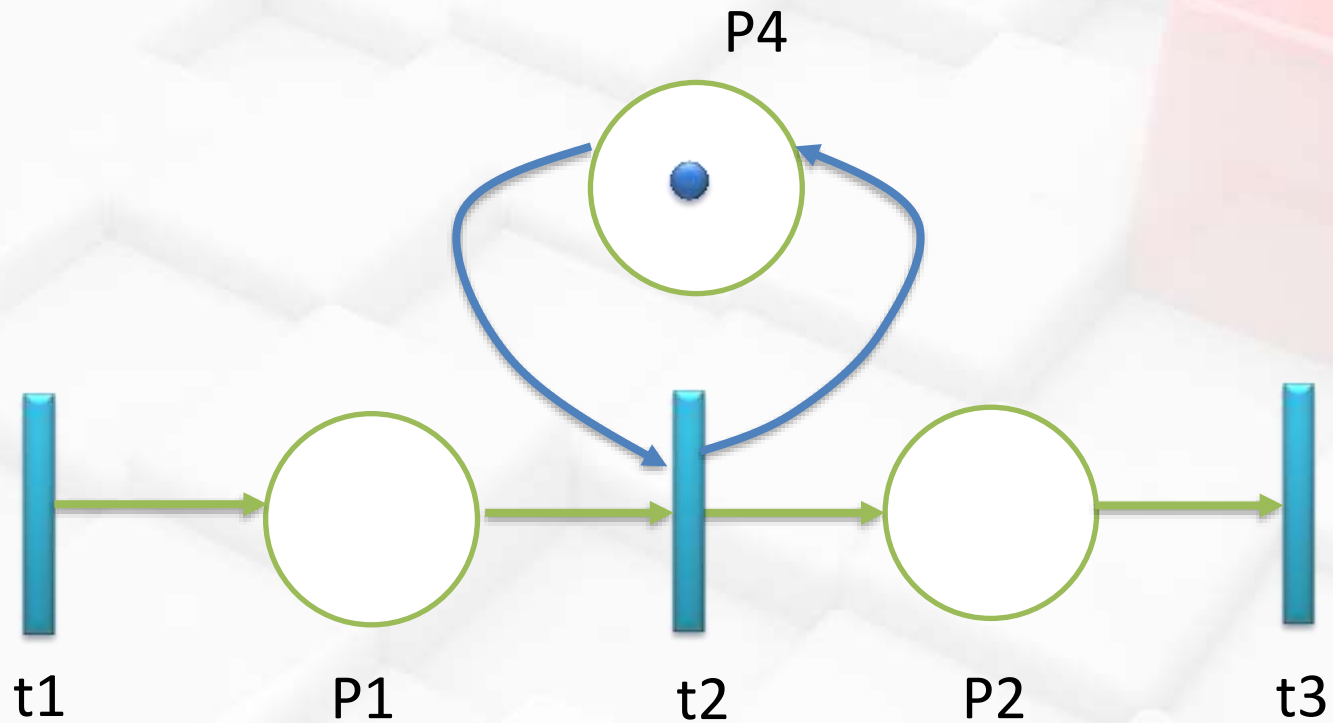
Надеждност

- ❑ В случая на вендинг машината, броят на ядрата във всяко място не надвишава „1“.
- ❑ Такава МП се нарича **надеждна**.
- ❑ Надеждната МП е частен случай на ограничената.
- ❑ Когато броят на марките във всяко място не надвишава „1“ , МП се казва **надеждна**.
- ❑ Важно е за една МП да е **надеждна**, за да не се получава „излишък“, в което и да е място, без значение дали „запалване“ последователност е адаптирана:

$$\mu_j(p_i) \leq 1$$

Пример

Надеждна ли е мрежата?



Надеждна ли е МП?

ДА

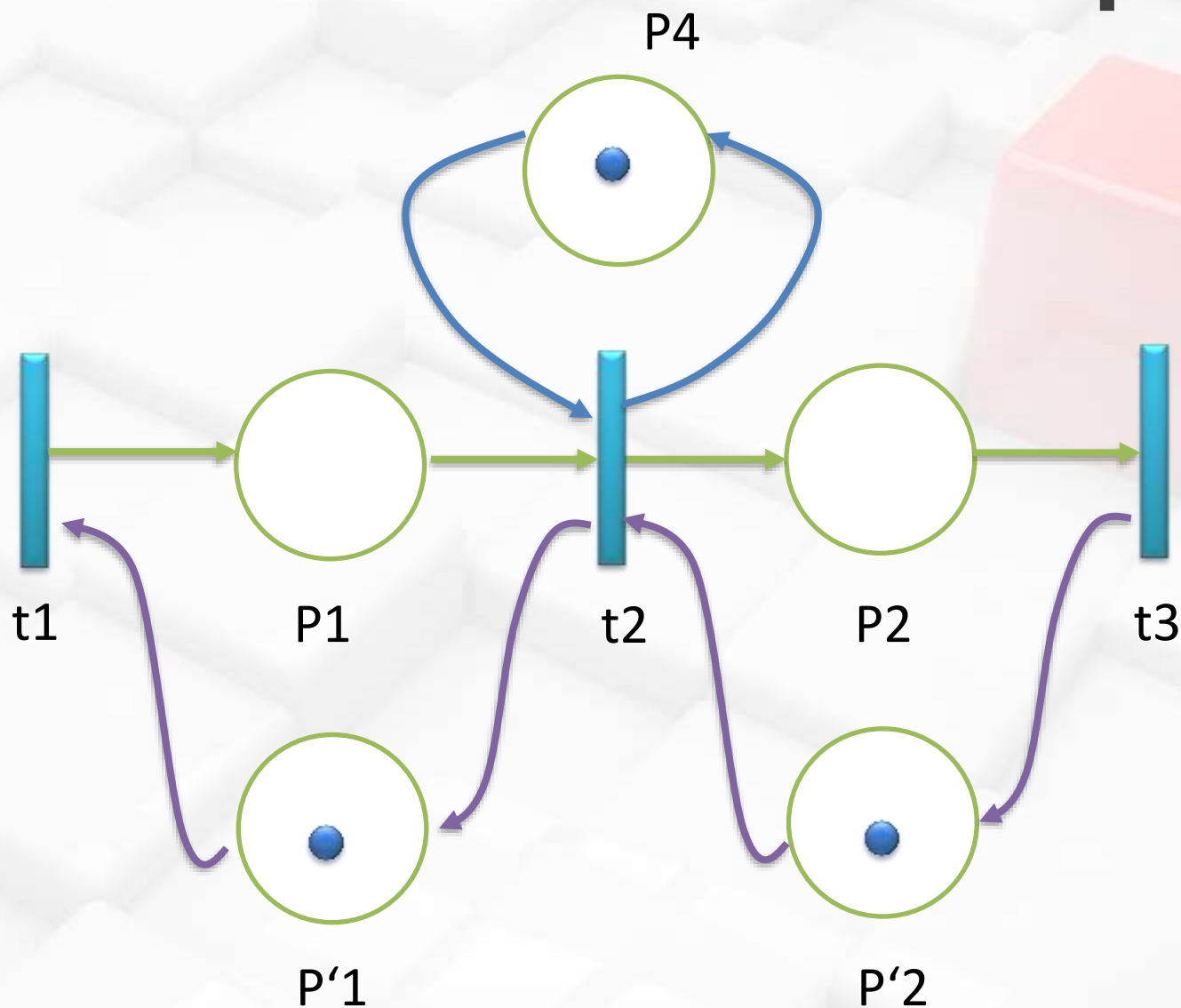
НЕ

Start the presentation to activate live content

If you see this message in presentation mode, install the add-in or get help at PolleEv.com/app

Каква е мрежата?

Пример



Надеждна ли е МП?

ДА

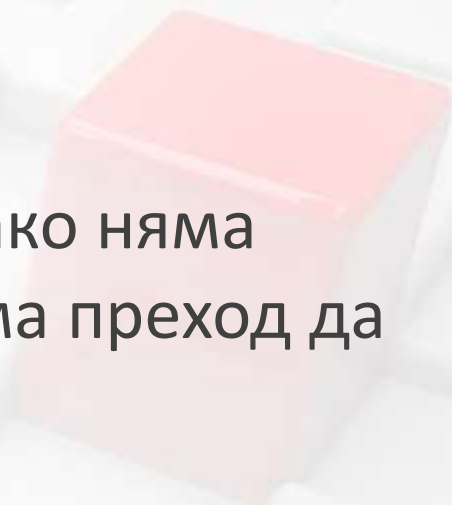
НЕ

Start the presentation to activate live content

If you see this message in presentation mode, install the add-in or get help at PolleEv.com/app

Неблокиране на МП

Една МП не е блокирана (**dead lock**), ако няма такава достижимост, при която да няма преход да не може да се запали.



Живост и степени на живот на МП

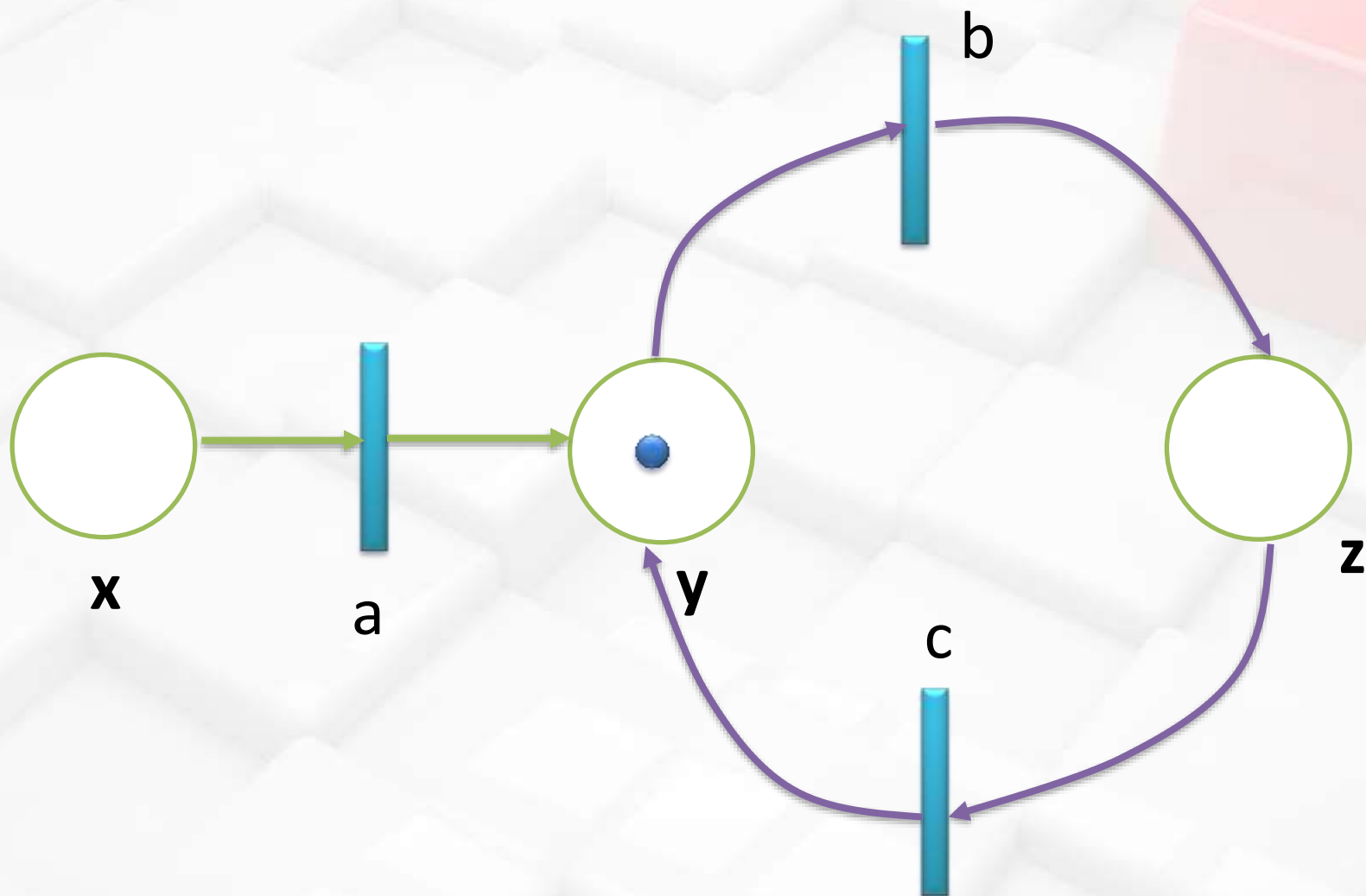
Живост на една МП – една МП е жива, ако се гарантира нейната работа в неблокиращ режим без значение каква запалваща последователност е избрана.

Това свойство е идеалното свойство за много реални системи. Нива:

- ❑ **L0 (блокада)** – ако t никога няма да се запали, при която и да е запалваща се последователност в $L(\mu_0)$. Това е блокиращ преход.
- ❑ **L1 (потенциално запален)** – може да се запали поне един път при дадена запалваща се последователност в $L(\mu_0)$.
- ❑ **L2** - при дадено положително k , t може да се запали най-малко k пъти в някаква запалваща се последователност.
- ❑ **L3** - ако има безкрайно голяма запалваща последователност в $L(\mu_0)$, за която t е запален безкрайно .
- ❑ **L4 (просто жив)** – ако е L1 за всяко маркиране μ в $R(\mu_0)$.

Пример

Кои преходи са живи и кои блокирани?



Кой преход е блокиран?

Преход
a

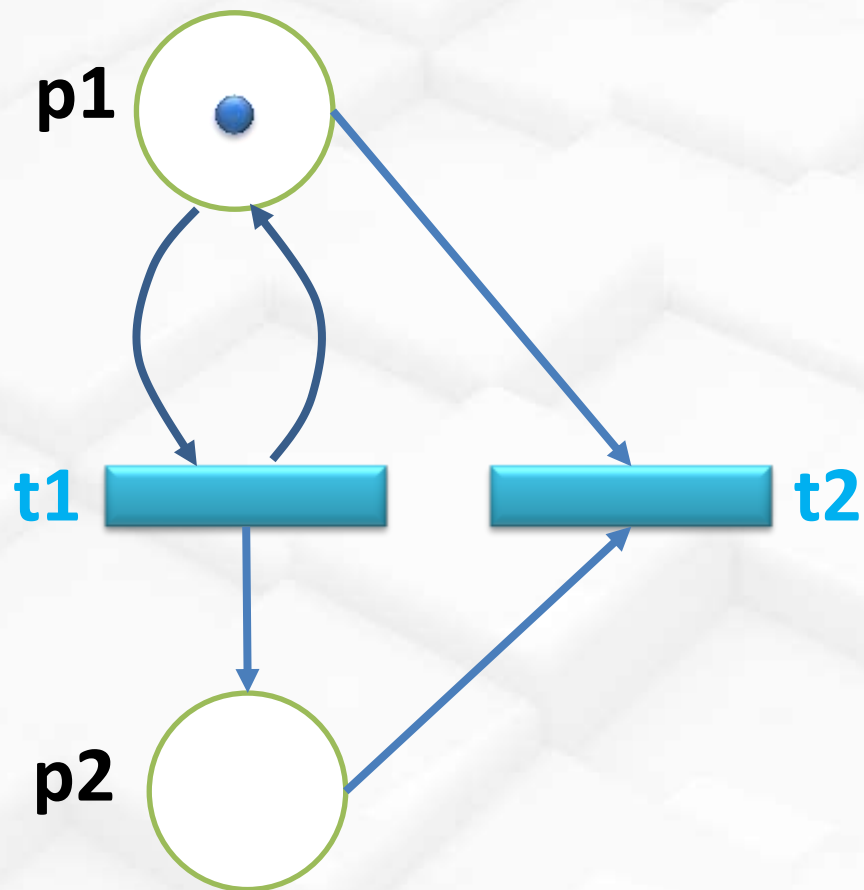
Преход
b

Преход
c

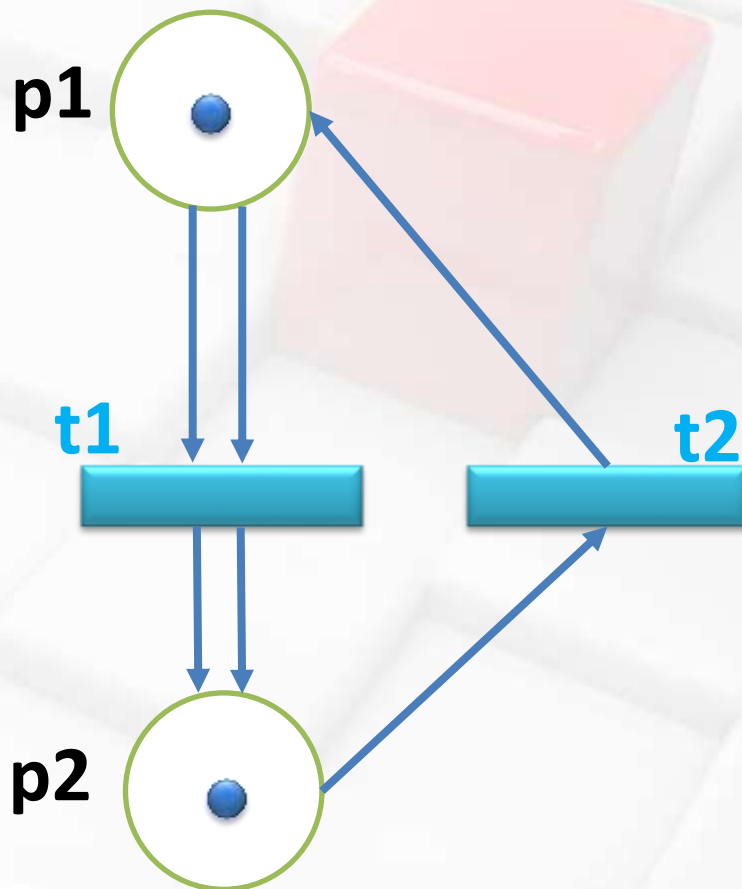
Start the presentation to activate live content

If you see this message in presentation mode, install the add-in or get help at Polleverywhere.com/app

Пример



(a)



(b)

Коя ММП е жива?

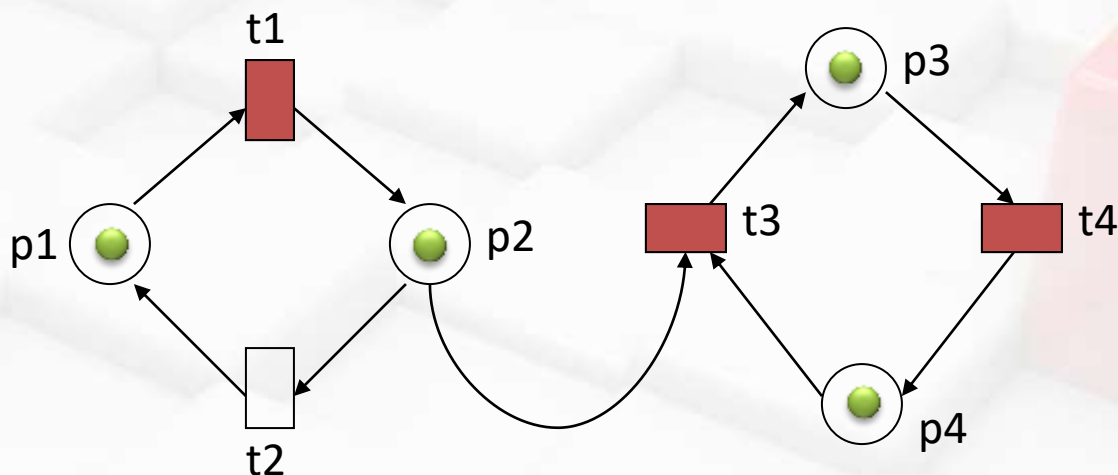
ММП
(a)

ММП
(b)

Start the presentation to activate live content

If you see this message in presentation mode, install the add-in or get help at Pollev.com/app

Пример: Жива ? Ограничена?



$M0 = (1,0,0,1)$

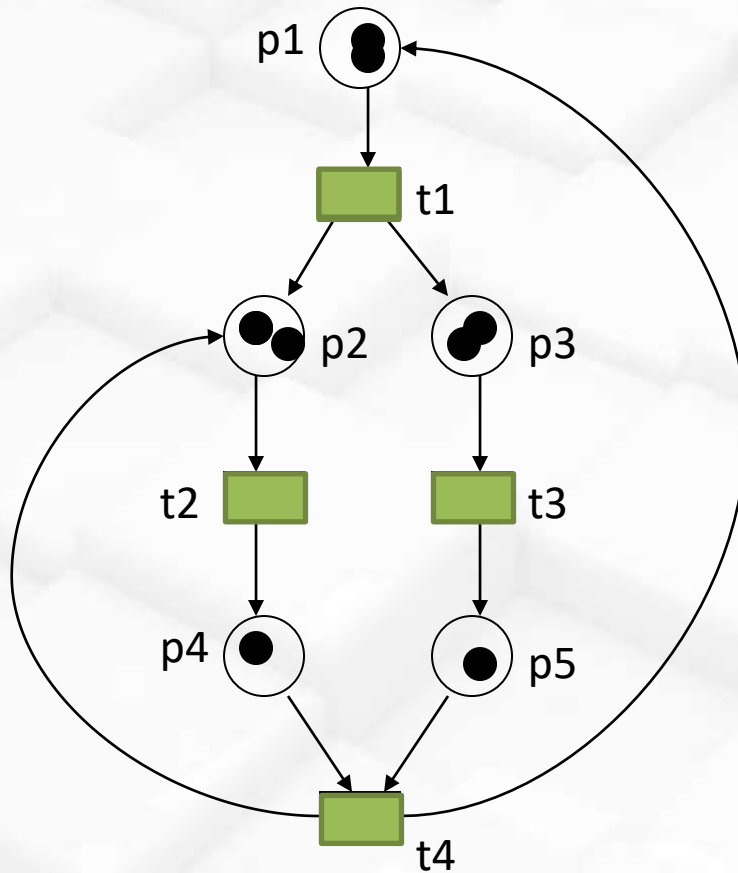
$M1 = (0,1,0,1)$

$M2 = (0,0,1,0)$

$M3 = (0,0,0,1)$

?

Пример: Жива? Ограничена?



$M_0 = (1, 0, 0, 0, 0)$

$M_1 = (0, 1, 1, 0, 0)$

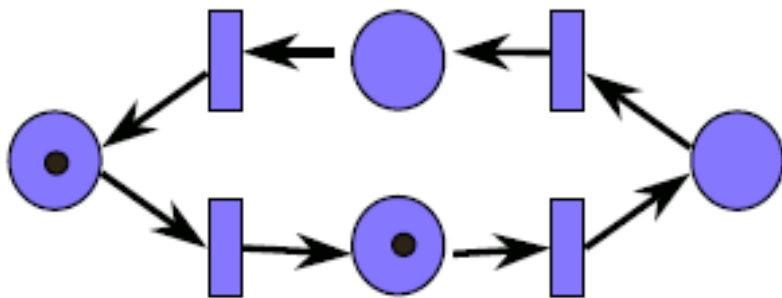
$M_2 = (0, 0, 0, 1, 1)$

$M_3 = (1, 1, 0, 0, 0)$

$M_4 = (0, 2, 1, 0, 0)$

⋮

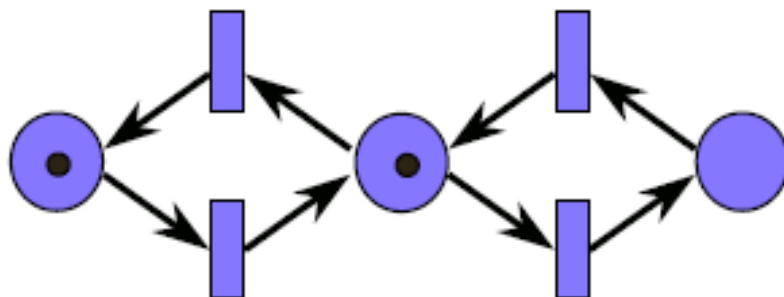
Постоянство



? постоянна

?

непостоянна



Структурни свойства

☐ Консервативност

Общият брой на марките в мрежата е постоянен.

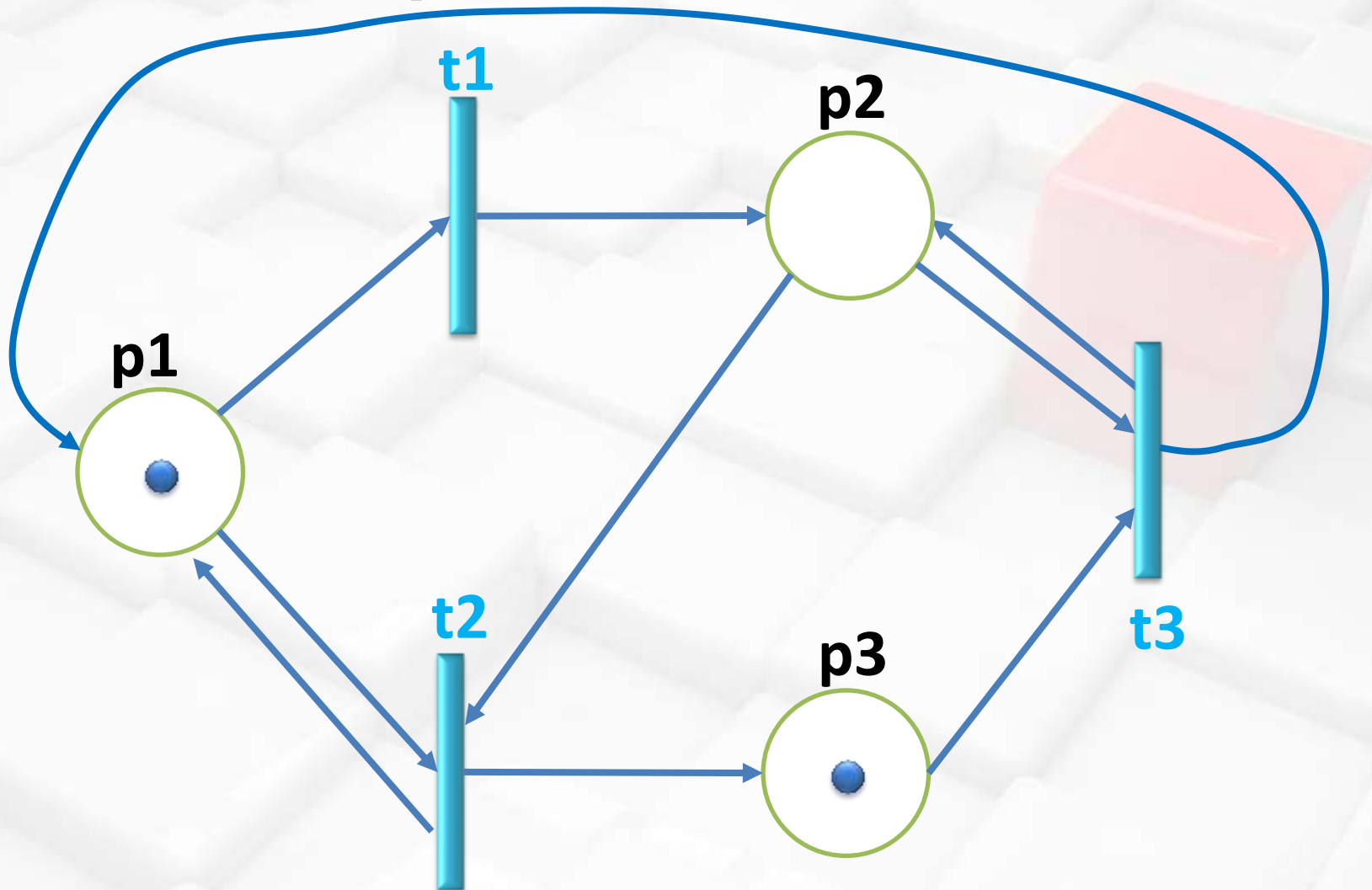
☐ Повторяемост

Съществува начално маркиране μ_0 и запалваща последователност от μ_0 такава, че всеки преход може да се случи безкрайно много пъти.

☐ Съгласуваност

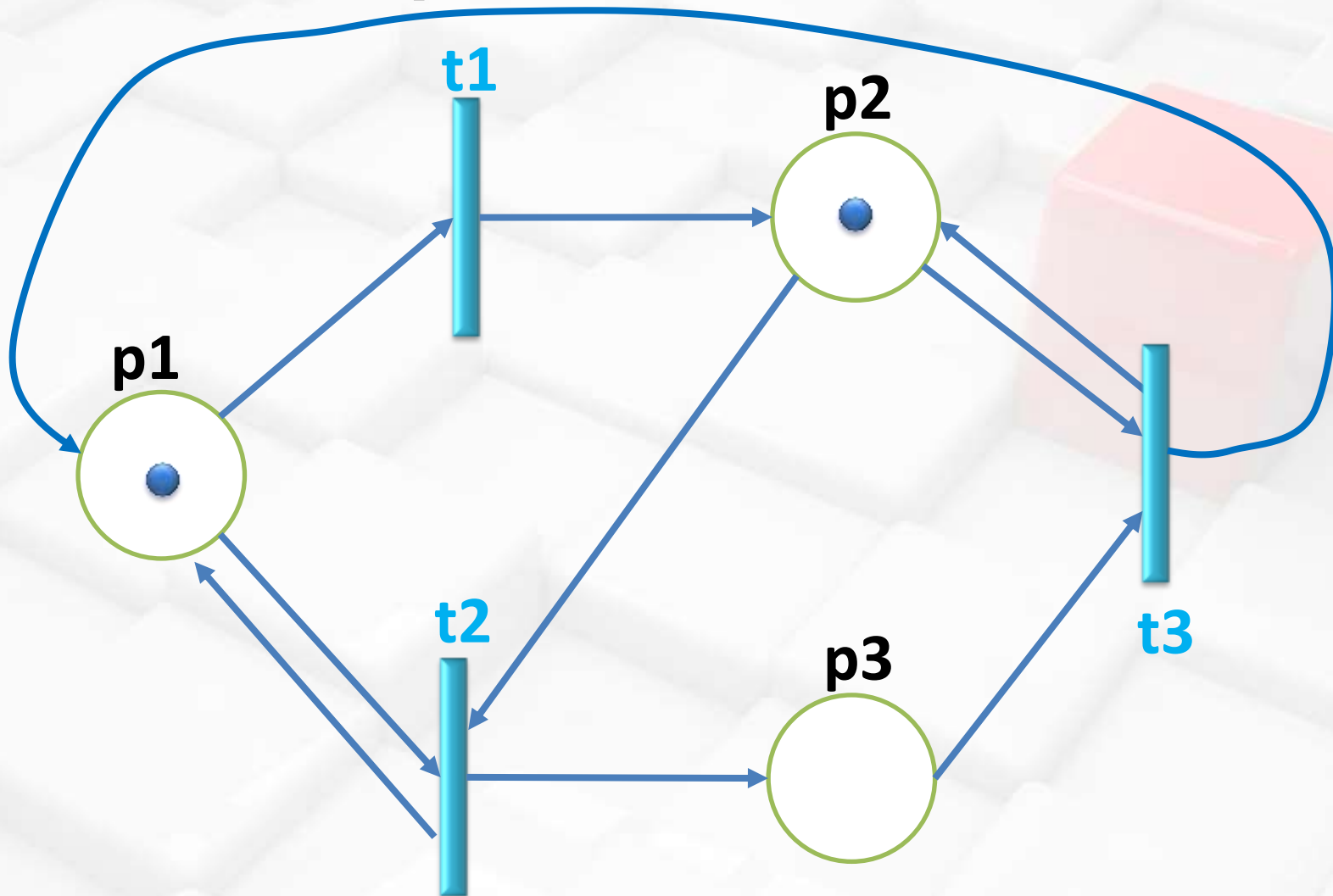
Съществува начално маркиране μ_0 и запалваща се последователност от μ_0 обратно към μ_0 , такава че всеки преход се случва един път.

Консервативна ли е МП?



Демонстрация за консервативност

Консервативна ли е МП?



Демонстрация за консервативност

Съдържание

8.1. Мрежи на Петри -видове.

8.2. Мрежи на Петри - свойства.

8.3. Анализ на Мрежи на Петри.



Анализ на ММП

Има три основни подхода за анализ на МП:

- | | | |
|--|---|--|
| А) поведенчески |  | ☐ Чрез дърво на достижимост |
| Б) структурен |  | ☐ Чрез матрици |
| В) подход свързан
с редуциране на мрежата |  | ☐ Чрез таблица на преходите |

Дървовиден Граф – всеки възел представлява маркирането, генерирано от родителя маркер, а всяка дъга – запалващия преход, който трансформира една маркировка в друга.

Анализ чрез таблица на преходите

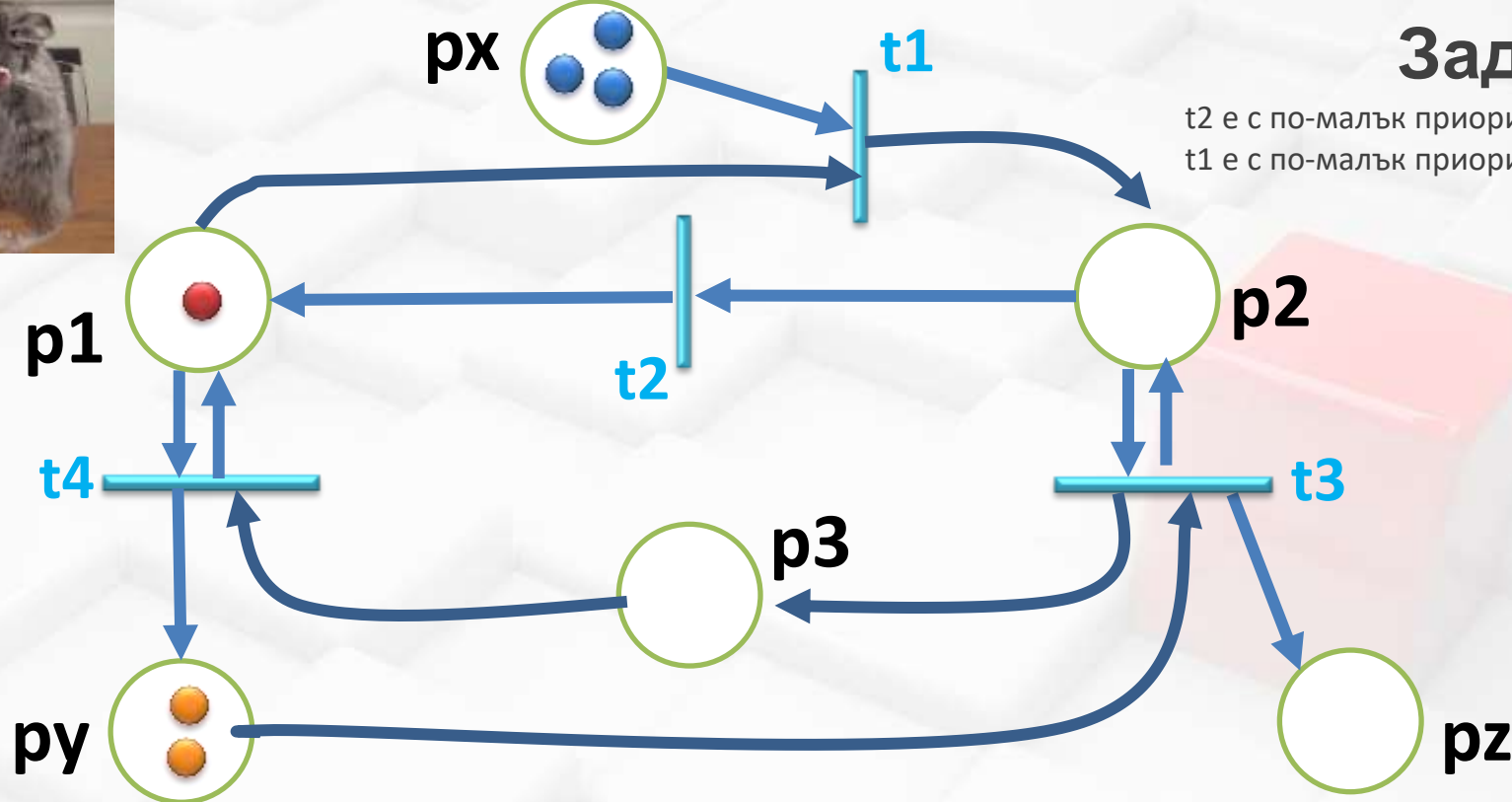
- ☐ Таблицата има толкова колони, колкото места има.
- ☐ На всеки ред се нанася по един вектор маркировки.
- ☐ Началното маркиране е в първия ред.
- ☐ Със сработването на всеки преход се добавя по един ред в таблицата.
- ☐ Използва се при ръчно анализиране на ММП.

пример



Задача

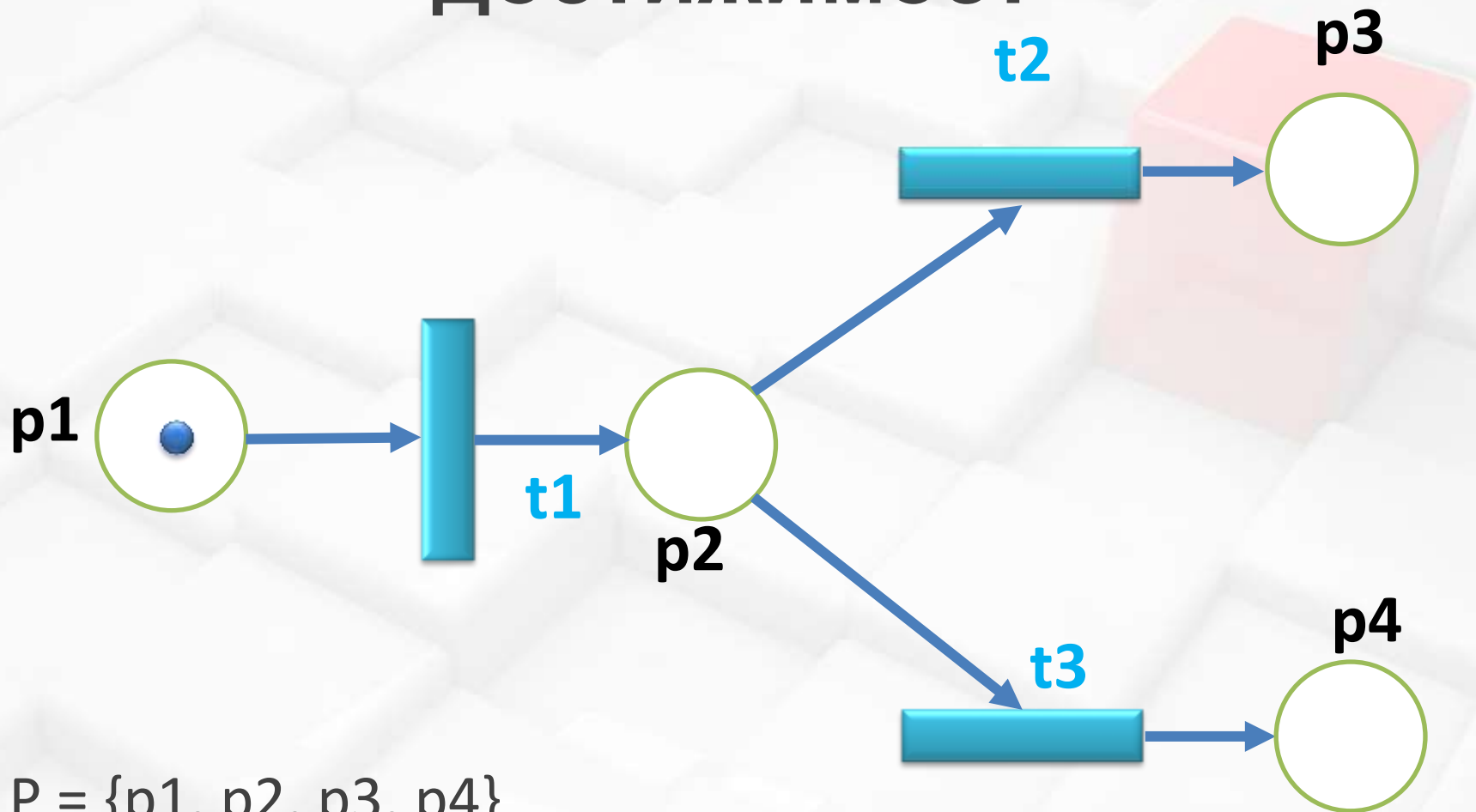
t2 е с по-малък приоритет от t3
t1 е с по-малък приоритет от t4



	px	py	p1	p2	p3	pz
нач						
t1						

	px	py	p1	p2	p3	pz		
начало	3	2	1	0	0	0		
t1	2	2	0	1	0	0		px-- , p1--, p2++
t3	2	1	0	1	1	1		py-- , p3++, pz++
t3	2	0	0	1	2	2		py-- , p3++, pz++
t2	2	0	1	0	2	2		p1++ , p2--
t4	2	1	1	0	1	2		py++ , p3--
t4	2	2	1	0	0	2		py++ , p3--
t1	1	2	0	1	0	2		px-- , p1--, p2++
t3	1	1	0	1	1	3		py-- , p3++, pz++
t3	1	0	0	1	2	4		py-- , p3++, pz++
t2	1	0	1	0	2	4		p1++ , p2--
t4	1	1	1	0	1	4		py++ , p3--
t4	1	2	1	0	0	4		py++ , p3--
t1	0	2	0	1	0	4		px-- , p1--, p2++
t3	0	1	0	1	1	5		py-- , p3++, pz++
t3	0	0	0	1	2	6		py-- , p3++, pz++
t2	0	0	1	0	2	6		p1++ , p2--
t4	0	1	1	0	1	6		py++ , p3--
t4	0	2	1	0	0	6		py++ , p3--

Анализ на ММП - Чрез дърво на достижимост



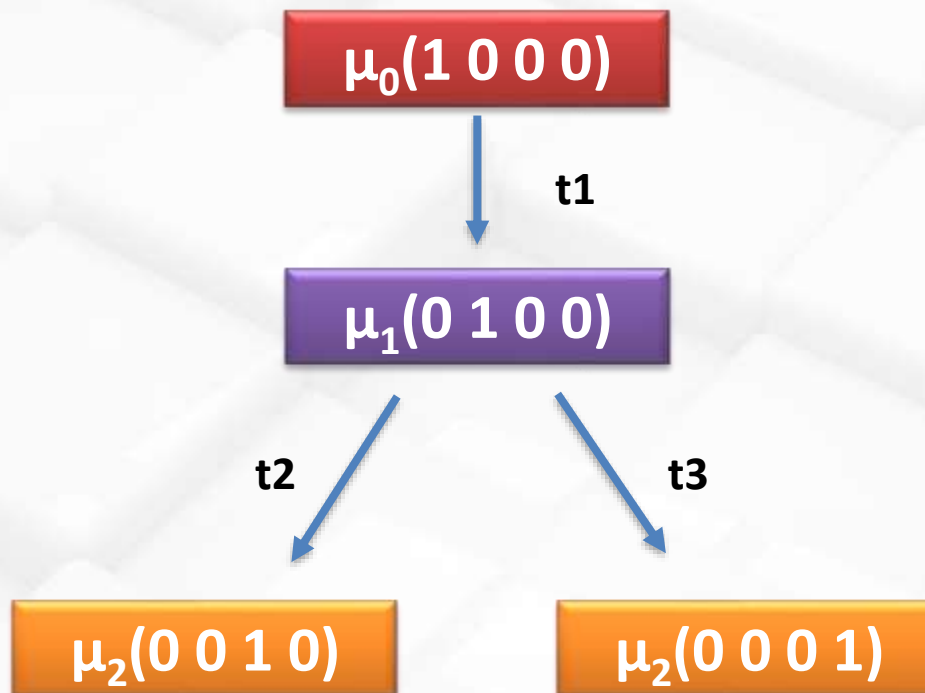
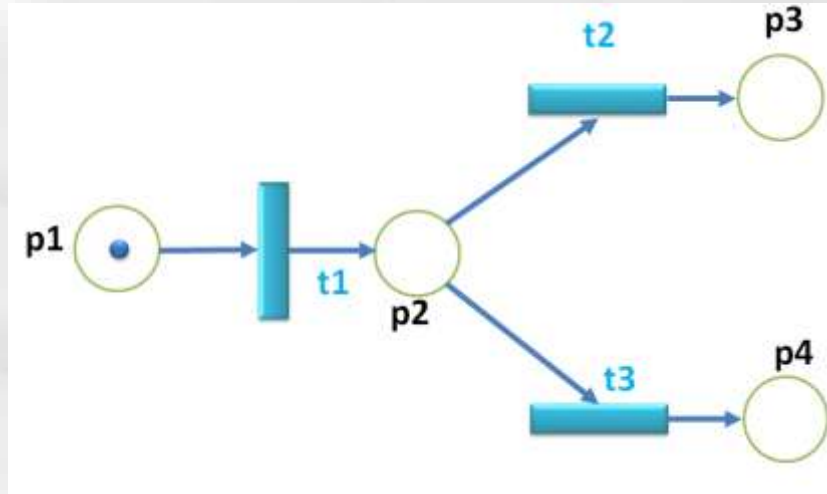
$P = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$

$T = \{t_1, t_2, t_3\}$

Начално маркиране: $\mu_0 = \{1, 0, 0, 0\}$

Решение

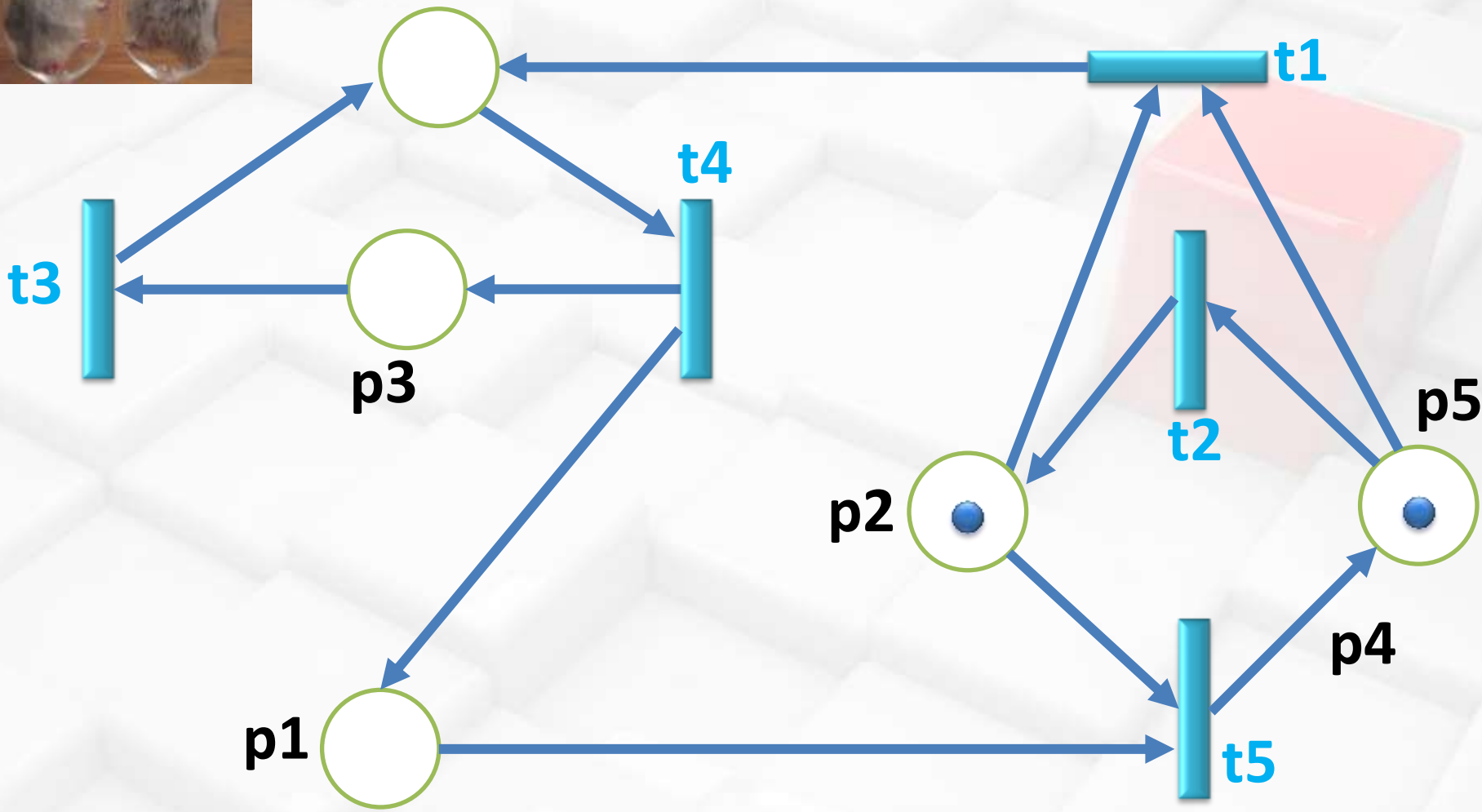
От началната маркировка се
построява дървовиден граф.



Конфликт?



Задача



$P = \{p1, p2, p3, p4, p5\}$

$T = \{t1, t2, t3, t4, t5\}$

Начално маркиране: $\mu_0 = \{0, 1, 0, 0, 1\}$

Анализ чрез матрици

- ❑ Входно/изходните функции се представят чрез двете матрици I/O.
- ❑ В колоните записваме преходите.
- ❑ В редовете записваме местата.
- ❑ Съдържанието на матриците са текущите маркировки.

